

موتور Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-ENG | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Santa Fe به تفکیک نسل متفاوت اند؛ حجم‌های متداول بازار گزارش می‌شود اما کد دقیق موتور، نوع توزیع قدرت، تنظیم سوپاپ و مشخصات توربو (DM در صورت تأیید): **نیازمند راستی‌آزمایی**. جرم هفت‌نفره و کاربری سفر، مدیریت دما و روغن‌کاری را حیاتی می‌کند.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقاطع (SK-01/15)
افت بوست (نسخه توربو)	نشت مسیر ← ولو ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر (توربو)	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر
افت قدرت با بار	تراکم، سوخت، آگروز	P3-HYN-SAF-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **توربو:** تعویض فقط با تشخیص سند (فشار بوست + نشتی روغن) – نشتی مسیر، متهم بی‌گناه رایج.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- در SM/CM پرکارکرد، «چند علامت هم‌زمان» معمولاً چند ریشه ضعیف است – ترتیبی عیب‌یابی کنید.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P3-HYN-SAF-CLG).
- در توربو، روغن «به زمان» سرویس شود – سردکردن ملایم پس از بار.

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ مدار توربو داغ؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- **روغن می‌برد؛ اورهال؟** تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس – با تست سند تصمیم بگیرید.
- **Santa Fe DM توربو دارد؟** در برخی نسخه‌ها گزارش می‌شود – تأیید با کد موتور: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P3-HYN-SAF-CLG، P3-HYN-SAF-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

فیلدهای باز

کد موتور هر نسل، نوع توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، مشخصات توربو.